Semana 8

El documento ERS/SRS

Tema 9 — Estructura IEEE 29148, verbos modales, integración UML y ciclo de vida del ERS

Unidad 3: Especificación de Requisitos (ERS)

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Familia IEEE 29148 (20 min)

ConOps / StRS / SyRS / SRS — cuándo producir cada uno

2

Estructura ERS (35 min)

6 capítulos canónicos · ejemplo sistema matrículas UTEQ

3

Verbos modales (20 min)

shall/should/may/will · 8 técnicas de precisión

4

UML + RTM extendida (25 min)

IDs anclados; baseline; CCB; versiones

5

PE-8 (60 min)

Construir estructura ERS completa + RF en EARS para reservas biblioteca

La familia de documentos IEEE 29148:2018

ConOps (Concept of Operations): visión del sistema desde la perspectiva del usuario — para comunicación inicial con el cliente

StRS (Stakeholder Requirements Specification): qué necesitan los stakeholders del sistema

SyRS (System Requirements Specification): requisitos del sistema completo (hw + sw + personas)

SRS (Software Requirements Specification): requisitos del componente software solamente

Para el PFC: se produce StRS básico + SRS/ERS completo. El SyRS es opcional según el alcance

Los 6 capítulos canónicos del ERS (IEEE 29148)

1. INTRODUCCIÓN: propósito, alcance, definiciones, referencias, visión general del documento
2. DESCRIPCIÓN GENERAL: perspectiva del sistema, funciones, clases de usuarios, entorno de operación
3. INTERFACES: de usuario · de hardware · de software · de comunicación
4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA: RF organizados por función o feature, con criterios de aceptación
5. REQUISITOS NO FUNCIONALES: clasificados por ISO 25010 con fit criterion medible
6. OTROS REQUISITOS: regulatorios, legales, éticos + RTM completa

Verbos modales en la redacción de requisitos

Obligatorio vs. Recomendado

SHALL: el sistema DEBE cumplir esto — verificable en aceptación

SHALL NOT: el sistema NO DEBE hacer esto — restricción absoluta

SHOULD: el sistema debería — altamente recomendado pero no crítico para aceptación

MAY: el sistema podría — opcional, a discreción del implementador

Las 8 técnicas de precisión lingüística

1. Sustituir adjetivos vagos por métricas ("rápido" → "< 2 s")
2. Especificar el sujeto activo (¿quién realiza la acción?)
3. Un solo requisito por oración (eliminar "y" / "o")
4. Evitar cláusulas de escapatoria ("cuando sea posible")
5. Usar voz activa ("el sistema SHALL" no "será procesado")
6. Definir todos los acrónimos en el glosario
7. Referenciar estándares con versión específica
8. Añadir criterio de aceptación medible a cada SHALL

Integración UML + texto en el ERS

Los modelos UML NO reemplazan el texto — lo complementan

Estrategia 1: texto primero, modelos como ilustración de los requisitos

Estrategia 2: modelo primero, derivar RF del modelo con trazabilidad explícita

Estrategia 3: integración completa — ID de RF anclado al elemento UML correspondiente

RTM extendida: RF-01 → CU-03 → Clase Cliente → Estado ACTIVO → CP-07 (caso de prueba)

Ciclo de vida del ERS: borrador → revisión → aprobado (baseline) → bajo control de cambios (CCB)

Mapa síntesis — Semana 8

9.1 Familia IEEE 29148	ConOps/StRS/SyRS/SRS; cuándo producir cada uno	Identificar documentos aplicables al PFC
9.2 Estructura ERS	6 capítulos canónicos; Cap. 4 organizado por función	ERS completo con los 6 capítulos del PFC
9.3 Verbos y precisión	4 verbos modales; 8 técnicas de precisión	Revisión final ERS con checklist de precisión
9.4 UML + RTM	4 estrategias; IDs anclados; RTM extendida; baseline	RTM extendida + versión aprobada del ERS

El ERS es el contrato entre el cliente y el ingeniero. Cada SHALL es una promesa verificable.

PRÓXIMO PASO

Semana 9: modelos de datos y funcionales — ER, clases UML, DFD y diagramas de actividad